

Comunicaciones Ópticas No Guiadas Propuestas por La Nasa y La Esa en Espacio Libre entre La Tierra y Marte



Universidad
Carlos III de Madrid

FOTÓNICA

Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación 2024-2025

INTRODUCCIÓN

Una de las principales motivaciones que ha tenido el ser humano desde tiempos donde todavía íbamos con palos y piedras ha sido la conquista de territorios, lugares, y hacernos dueños de ello, hoy día no es menos. Aunque es verdad que no a todos se les hace pequeño todavía conquistar al vecino de al lado, la gran mayoría preferimos apuntar más lejos, y que más lejano que el espacio.

De lo más importante cuando a conquista se refiere son las comunicaciones y la efectividad de ellas para poder estar informados y poder actuar acorde, y que más importante que la efectividad y optimización de unas comunicaciones con un lugar tan comprometido y arriesgado como Marte.

Para estas comunicaciones espaciales anteriormente se han utilizado los tradicionales sistemas de radiofrecuencia (RF), pero como ya hemos mencionado, estamos trabajando en lugares donde la eficiencia y la optimización es algo imperativo, y eso lo conseguimos mediante comunicaciones ópticas en espacio libre (Free-Space Optical Communications, FSOC), que se perfilan como una herramienta clave para la exploración planetaria y su futura colonización.

Se estima que las FSOC serían capaces de transmitir a frecuencias 10.000 veces mayores que las RF, lo que conlleva que una cantidad mucho más alta de bits puedan ser transmitidos por el haz. Aunque en este artículo nos centraremos en comunicaciones con Marte, podemos tomar como ejemplo de esto la misión Lunar Laser Communication Demonstration (LLCD) de La NASA, demostrando que con esta nueva tecnología tuvieron tiempos de descarga de 662 Mbps desde los 400.000km de la órbita lunar [1]. Este hito no solo demostró la viabilidad técnica de las comunicaciones por láseres si no que dio el golpe sobre la mesa en cuanto a redefinir las comunicaciones espaciales se refiere.

Los láseres, respecto a la radiofrecuencia aportan un mayor ancho de banda, como ya hemos dicho previamente, aprovechando frecuencias más altas y por ello pudiendo transmitir mayor cantidad de datos; menores pérdidas por dispersión al tener longitudes de ondas más cortas; menor tamaño y peso porque utilizan antenas, o en este caso telescopios, más pequeñas, facilitando así su acoplo a satélites y otros dispositivos e instrumentos [1]; una eficiencia energética mayor, con los mecanismos más modernos como la Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) podemos obtener tasas de datos mayores a 100Mbps teniendo un consumo eléctrico inferior a 40W [2].

En resumen, en este artículo entraremos del mundo de las comunicaciones láseres, el porqué de su beneficio y como llevarlas a cabo con la finalidad de intercambiar información con Marte, para ello usaremos artículos y experimentos verídicos.

MOTIVACIÓN

Como ya sabemos el ser humano ha puesto el pie en la Luna, pero todavía no en Marte (aunque sí que hemos dejado nuestra huella con robots y otros dispositivos de los que hablaremos enseguida). Por esta razón creemos que esta dirección de pensamiento tiene un interés mucho más creciente, queriendo así mejorar las comunicaciones interplanetarias enfocándonos en las Tierra-Marte. A la tierra y Marte los separan unos 220 millones de kilómetros (media entre su afelio y perihelio) lo que supone unos requerimientos de transmisión superiores a los de la Luna, los cuales hacen que los sistemas tradicionales de comunicaciones por radiofrecuencia hayan empezado a mostrar sus limitaciones. Frente a esto, las comunicaciones ópticas no guiadas en espacio libre mediante láseres representan una alternativa tecnológicamente superior, eficiente y viable.

Como ejemplo volveremos a tomar el estudio realizado por La NASA por comunicaciones con la Luna que ya aporta una gran mejoría en las comunicaciones. El Lunar Laser Communication Demonstration que logró una tasa de baja de datos de 622 Mbps con un dispositivo de tan solo 30kg y usando un 25% menos de energía, mientras que hasta entonces el sistema RF más avanzado solo había conseguido una tasa de datos de 6 Mbps. [1]



Figure 1. NASA's first historic, dedicated laser communications demonstration: the LLCD Mission on LADEE in 2013.

Sabemos que Marte está a más distancia que la Luna, así que no sería correcto solo basarse en experimentos con la Luna. Esta tecnología es óptima incluso para distancias semejantes a los 400 millones de km a los que se encuentra el planeta rojo en su oposición en afelio y distancias mayores a los 55 millones en su oposición en perihelio. El sistema DSOC (Deep Space Optical Communications) diseñado para la misión Psyche. Este sistema se realiza con la intención de transmitir datos desde el cinturón de asteroides (hasta una distancia de 2,4UA o unos 360 millones de kilómetros) a una velocidad de hasta 267 Mbps, superando así por miles a las velocidades que tenían sistemas más antiguos como el X-band o Ka-band [2], que operaban en un rango de 0,5 a 6 Mbps desde Marte.

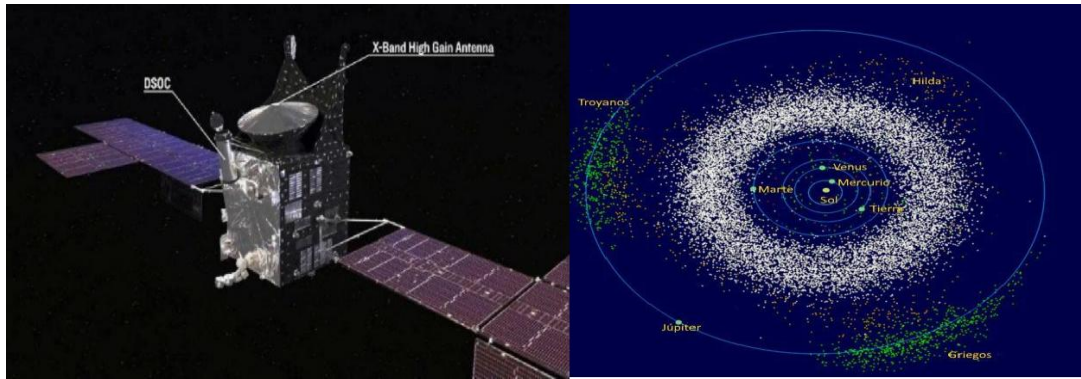


Fig 2: Satélite para la misión DSOC. Fig 3: cinturón de asteroides

También es importante recalcar que el láser (LTA) [Fig 4] desarrollado con este objetivo es capaz de operar con una eficiencia energética muy superior, con menos de 40W de consumo y teniendo alta resiliencia frente a condiciones adversas del espacio exterior.

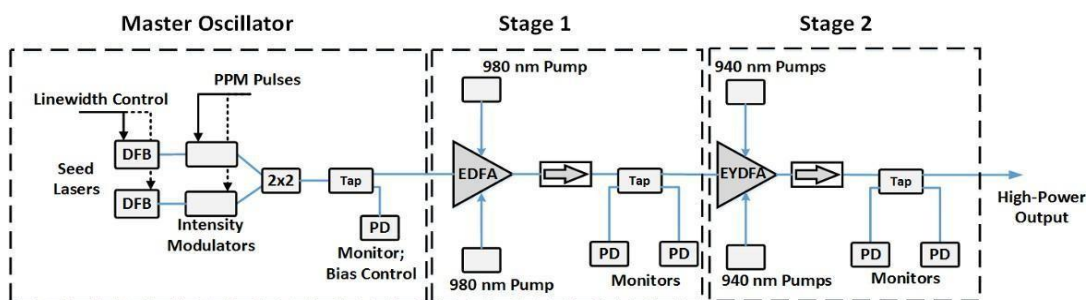


Fig 4: Ejemplo de diseño del láser LTA para DSOC

Hemos hablado de comunicaciones con la Luna y con lugares más allá de Marte, pero no con este último. Mantener enlaces de alta calidad con el planeta rojo es uno de los retos más importantes actualmente por el interés cada vez más creciente en poner al primer humano en el planeta. Hasta ahora solo hemos conseguido llevar “robots”, como con las misiones de “Curiosity” o “Perseverance” que, aun habiendo sido fundamentales, presentan una serie de limitaciones en cuanto a la comunicación. Con los sistemas tradicionales se han llegado a alcanzar los 0,25Mbps que con 2-3 contactos por sol (día marciano, 24h 39min) estaríamos hablando de una capacidad de transmisión de 150Mb por pase mientras que con los nuevos modelos podríamos estar hablando de hasta 600Mbps por cada pase. [3]



Representación en 3D de Fig 5: Curiosity, Fig 6: Perseverance / Fig 7: Foto real de Marte a bordo del curiosity

Esta tasa permitiría solamente mandar unos pocos segundos de un video en HD comprimido cada vez que se quiera transmitir, lo que claramente resulta insuficiente si se quiere realizar algún tipo de video en directo que sería muy necesario en caso de conseguir mandar astronautas a Marte (para ser completamente precisos, realmente

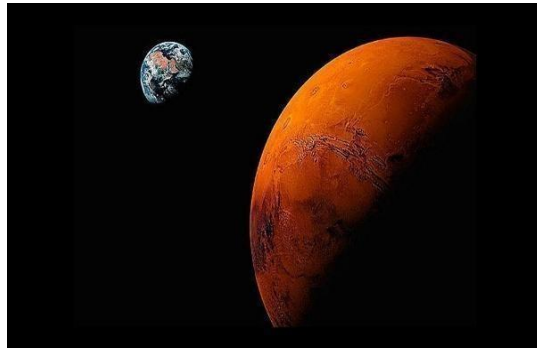


Fig 8: Marte observando a La Tierra

sería en semidirecto ya que Marte se encuentra a 12 minutos luz de La Tierra, entendámoslo desde el punto que no se podría ni retransmitir de esta manera). Para esto aparecen las comunicaciones no guiadas por láser como una alternativa que aparte de ser capaz de multiplicar la capacidad de transmisión, también serían capaces reducir las necesidades en “peso”, energía y volumen de los instrumentos necesarios.

Fijándonos en estudios del Jet Propulsion Laboratory podemos observar que han conseguido demostrar que un sistema óptico compacto en la superficie de Marte con si quiera 1-2W de potencia láser sería capaz de alcanzar rangos de entre 50 y 100 Mbps hacia un satélite en la órbita marciana, esto daría la capacidad de transmitir de 35 a 100 Gb por sol (día marciano) que representa una mejora de 100 veces la de los sistemas actuales. [3]

Además de estos avances, se plantea la posibilidad de desplegar una red de satélites interconectados por enlaces ópticos en la órbita marciana. Esta infraestructura permitiría mantener una cobertura constante sobre la superficie del planeta, facilitando el envío continuo de datos, una navegación más precisa y una comunicación más estable con los futuros asentamientos humanos, sin depender exclusivamente del contacto directo con la Tierra.

Paralelamente, se investigan sistemas híbridos que combinan láser y radiofrecuencia para garantizar enlaces más robustos ante interferencias solares, alineaciones planetarias o condiciones atmosféricas variables. Estos enfoques mixtos no solo ofrecen mayor fiabilidad, sino que sirven como transición tecnológica hacia una red completamente óptica, optimizando las comunicaciones en todo el entorno marciano. [4]



Fig 9: Antena Híbrida en el Complejo Goldstone

Pero no todos los avances en este campo se llevan a cabo en la otra punta del mundo, y es que las Islas Canarias también han jugado un importante papel en el estudio de esta herramienta. Un claro ejemplo es el proyecto europeo HIPPO (High-Power Photonics for Satellite Laser Communications and On-Board Optical Processing), financiado por el programa Horizon Europe. En este proyecto se busca mejorar la capacidad de transmisión de datos entre satélites y nuestro planeta de una forma mucho más eficiente que la que se puede alcanzar mediante radiofrecuencias, como son los láseres de alta potencia y los sistemas ópticos compactos. [5]

Las Islas Canarias, por su ubicación geográfica y sus sobresalientes condiciones atmosféricas han sido elegidas como un lugar clave para la puesta en marcha de estas tecnologías. En este contexto, lugares como el Observatorio del Teide son fundamentales para la experimentación con vínculos ópticos de gran distancia. De este modo, el archipiélago no solo ofrece beneficios naturales, sino que también se establece como un punto europeo clave en la creación de las próximas redes de comunicación láser en el espacio, evidenciando que desde nuestro entorno se fomenta el progreso hacia la nueva era de las telecomunicaciones entre planetas. [5]



Fig 10: Observatorio del Teide (Tenerife)

OBJETIVOS

Las comunicaciones interplanetarias siempre representan un desafío superlativo, pero actualmente están a la orden del día con todos los objetivos que se están marcando en relación con la colonización de Marte. Y con ese fin realizamos este artículo, para aclarar, dar a ver los problemas, soluciones y así saber que tener en cuenta para poder plantear un sistema de comunicaciones por láser.

Uno de los principales inconvenientes es la condición atmosférica, ya no solo de la Tierra, también de Marte. Estas condiciones en los alrededores de las estaciones de comunicaciones determinan la posibilidad de unas transmisiones efectivas, como ya hemos dicho anteriormente plantearemos varios problemas y soluciones.

Empezando por la Tierra, uno de los obstáculos es la dispersión y absorción atmosférica, donde la atmósfera terrestre atenúa el haz del láser con las dos acciones que acabamos de comentar. Como soluciones tenemos la selección de longitudes de onda con alta transmitancia (entre 1000-1600nm), así como estacionar los puestos de comunicaciones a altitud suficiente reduciendo las pérdidas de 0,3dB a menos de 0,1dB si nos situamos a unos 2000m. Para poder elegir entre estas diferentes situaciones y estimar pérdidas podemos apoyarnos en modelos como MODTRAN (Moderate Resolution Atmospheric Transmission) que llega a la conclusión que situando una estación a más de 2000m de altitud y usando la transmitancia en 1550nm seríamos capaces de reducir las pérdidas en torno a un 20%.

Los aerosoles y la cobertura por nubes, ambos fenómenos degradan significativamente la transmisión óptica actuando como una pared que en ciertos casos llega a ser impenetrable (nubes de gran volumen, densidad o grosor). Para mejorar estas condiciones podemos fijarnos en estudios como MODIS – LAADS DAAC (NASA) que demuestra que para garantizar unas condiciones adecuadas las estaciones ópticas deben situarse en terrenos con una fracción de nubosidad anual menor al 30%, tras 20 años de análisis se obtiene como resultado lugares óptimos como El Teide (Canarias, España), Atacama (Chile) o Haleakala (Hawaii, Estados Unidos). [6]

Otro factor importante a tener en cuenta es ángulo cenital, sabemos que los enlaces ópticos a baja inclinación atraviesan más atmósfera lo que aumenta las pérdidas y turbulencias, según el estudio con SPICE/MICE se demuestra que por debajo de 20°-25° los enlaces resultan inoperativos y que para conseguir un rendimiento máximo deberíamos aumentar el ángulo.



Fig 11: Estación Óptica Terrestre (Teide)

Cambiando de planeta, la atmósfera marciana también puede presentar una serie de retos y complicaciones. La atmósfera de Marte está cargada de polvo que causa una atenuación muy considerable en la propagación del haz del láser (a tener en cuenta también las múltiples tormentas de arena). La figura 13 representa la atenuación obtenida para 810nm y 1060nm, obtenida usando el modelo Spectral Mars Radiative Transfer (SMART). Y con relación al estudio de ángulos cenitales de la tierra, el SMART también demuestra que un ángulo superior a 60° resultaba en menores valores de atenuación. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto [7] que durante el 90% del tiempo la densidad atmosférica de Marte está por debajo de 1.0, para lo que se recomienda un ángulo de mínimo 80° [8].

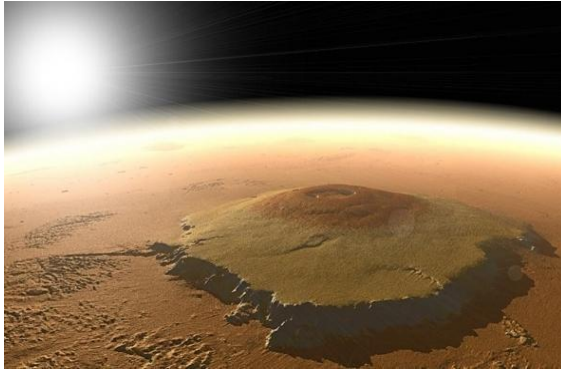


Fig 12: Atmósfera marciana

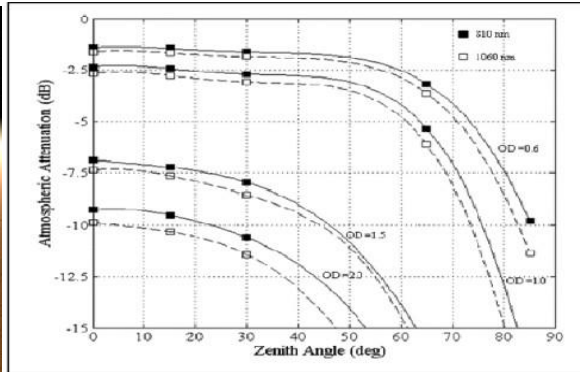


Fig 13: Atenuación según el ángulo cenital en Marte

Como ya sabemos la posición de la Tierra, Marte y el Sol entre si está en constante cambio, lo que significa que a su vez hay ciertas variables que también lo están, como el ángulo SEP (Sun-Earth_Probe). El rendimiento de un enlace óptico entre la Tierra y Marte está relacionado en gran medida con la posición relativa entre el sol y ambos planetas, la geometría formada por estos tres cuerpos es completamente determinante cuando se trata de mantener una comunicación fiable, sobre todo cuando se necesita que esta sea continua en el tiempo y de alta tasa. Se puede observar que cuando este ángulo SEP cae por debajo de los 3° el haz de luz pasa demasiado cerca del sol creando serios problemas, [6] los enlaces de comunicación deberían suspenderse cuando el ángulo SEP es inferior a 3°, ya que el riesgo de blackout por interferencia solar es elevado, y la atenuación debida al fondo solar compromete la integridad del enlace.

Siguiendo con esta dinámica, usando el entorno SPICE/MICE proporcionado por la NASA se realiza un análisis de la evolución posicional de los planetas entre los años 2021 y 2030 en el que se calcula la distancia Tierra-Marte en UA, el ángulo SEP que ya sabemos que es fundamental para para evitar interferencias solares, el ángulo SPE, el point-ahead angle usado por el transmisor óptico para compensar el retardo de la señal y el desplazamiento Doppler que influye en la frecuencia

El estudio concluye que la distancia Tierra-Marte tiene de mínimo un valor de 0,37UA (alrededor de 55 millones de kilómetros) y un máximo de 2,68UA (401 millones de kilómetros), esta diferencia de distancia implica una variación en pérdidas de más del 625%, o dicho de otra manera, [6] las pérdidas por espacio libre varían desde 271 dB hasta los 293dB lo cual condiciona el tamaño del telescopio receptor y la potencia del láser emisor.

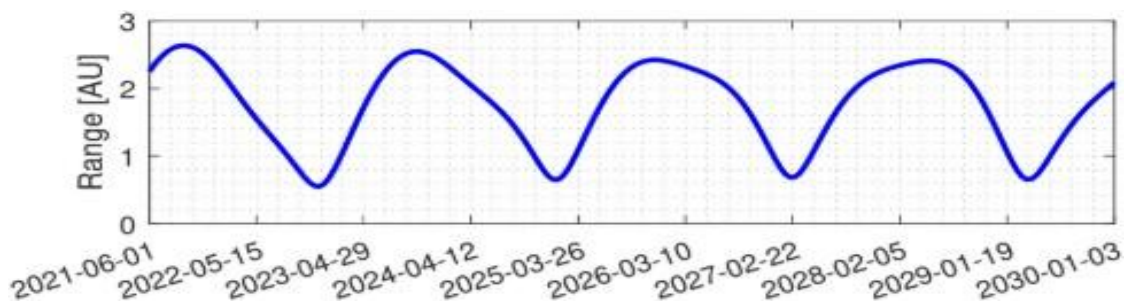


Fig 14: Evolución distancia Tierra-Marte

En cuanto al ángulo SEP, el análisis (realizado en junio 2021) muestra que el SEP cae por debajo de los 3° en múltiples ocasiones dentro del periodo de tiempo estudiado, las fechas aproximadas obtenidas fueron: noviembre 2021, enero 2024, marzo 2026 y abril 2028. Durante estos mínimos el sol se sitúa prácticamente en la línea visual entre Marte y la Tierra, lo cual supone un blackout óptico por saturación del detector o sobrecalentamiento del receptor [6]. Por curiosidad, ahora en 2025 hemos conseguido hallar información sobre apagones en las comunicaciones Tierra-Marte durante estos 4 últimos años (2021-2024) para ver si las dos primeras fechas coincidían con los datos obtenidos y es cierto que coinciden en gran medida, el primer apagón ocurre en octubre de 2021 [9] y el segundo en noviembre de 2023 [10], separando estas fechas de las aproximaciones únicamente uno o dos meses.

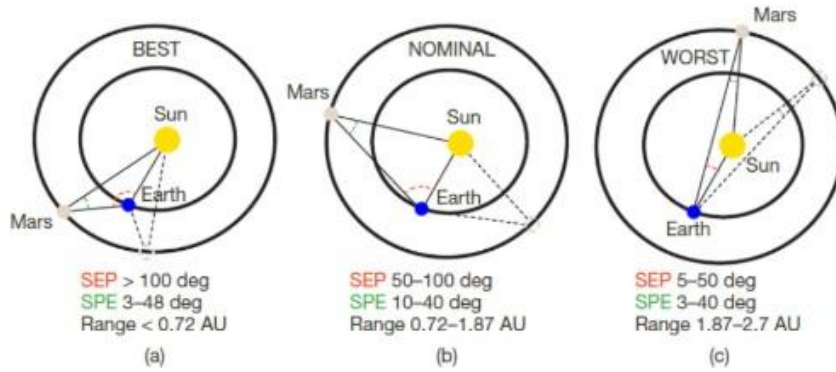


Fig 15: Geometría de Tierra-Sol-Marte siendo (a) “mejor”, (b) “nominal”, (c) “peor”

Es momento de terminar de hablar de lo que hay que tener en cuenta para ponernos a idear los sistemas necesarios para transmitir y comunicarnos con Marte, para ello habrá que determinar los receptores y emisores ópticos.

Volvamos al LLCD (Lunar Laser Communication Demonstration), para el que usaron el CLS (Communication Laser System). Observándolo encontramos un sistema receptor y emisor láser.

Para el emisor tenemos un diseño biestático, es decir que los emisores están separados físicamente del receptor porque hay una diferencia de más de 100dB entre la señal de entrada y salida, de esta manera se evita diafonía. Se compone de 3 transmisores independientes cada uno con un apertura y salida óptica de 40W que combinados alcanzan los 120W de potencia. Con una modulación de 4-PPM (técnica usada para regular el encendido y apagado) con pulsos de 3 nanosegundos necesitando una sincronización precisa de menos de 1 ns entre los tres transmisores que se logra ajustando la longitud de los cables coaxiales de modulación. Consiguiendo un margen de enlace de subida de 4,7dB en condiciones nominales.

Parameter	Value
Transmitted average power (3 x 40 Watts)	50.8 dBm
Tx antenna gain (40 mm, $1/e^2$ diameter)	98.1 dB
Tx transmission loss (0.91)	-0.4 dB
Tx Strehl loss:	-1.3 dB
Atmospheric transmission loss (0.71)	-1.5 dB
Free space loss (400000 km)	-310.1 dB
Rx antenna gain per unit area	127.1 dB/m ²
Irradiance at LLST	-37.3 dB/m ²
Required comms irradiance at LLST:	-42.0 dB/m ²
Uplink communication margin	4.7 dB

Tabla 1: Parámetros de Transmisión y Recepción

En cuanto al receptor, se utiliza el foco Cassegrain, con solo dos superficies reflectantes para minimizar pérdidas. Cuenta con un filtro de banda estrecha, un espejo de corrección rápida (FSM), una placa de onda $\lambda/4$ y un divisor de haz polarizado como componentes ópticos. [11]

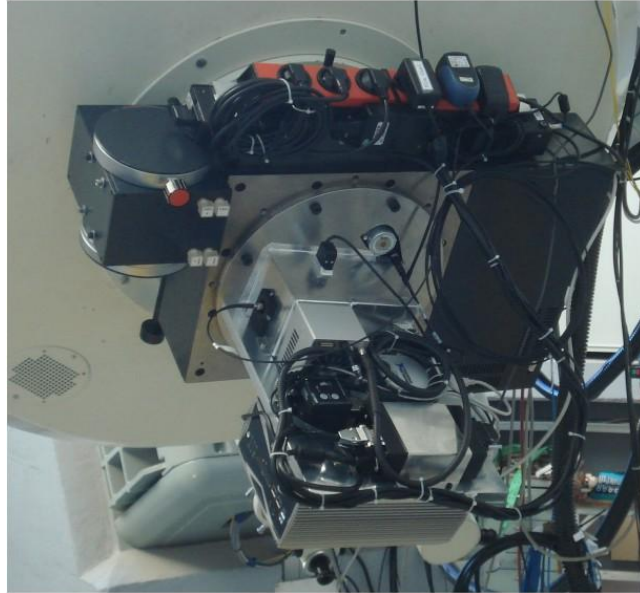


Fig 16: Plano focal conectado al Cassegrain

Como parte final de nuestro objetivo, como ya se ha visto anteriormente, es convencer de que las comunicaciones por láser aportan una mejora exponencial respecto a las por radiofrecuencia (RF). Una de esas mejoras se observa en la dispersión angular de las ondas con respecto a las del haz óptico. Según la Society of Automotive Engineers (SAE), se observa una mejoría de hasta 1000 veces usando comunicaciones ópticas por láser.

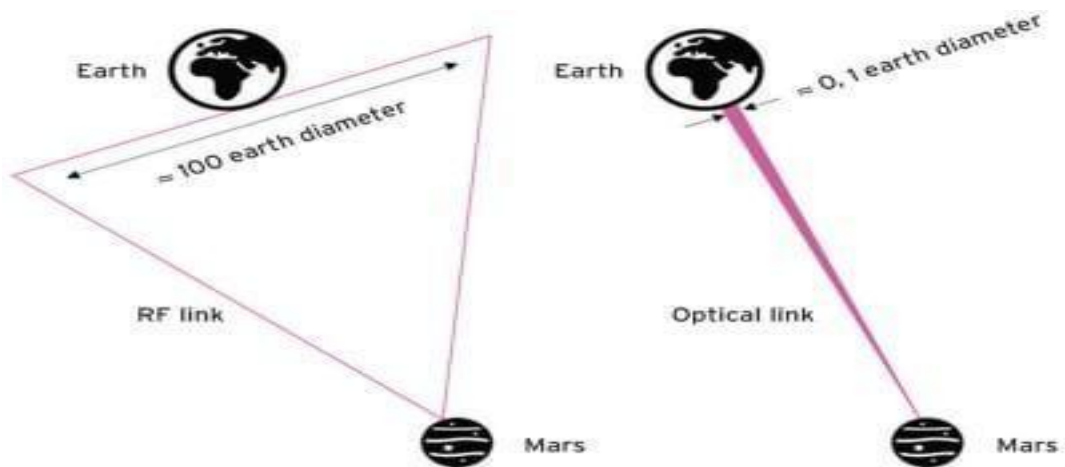


Fig 17: Comparación de la travesía de los dos tipos de ondas

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

Como ya hemos mencionado, nuestro principal objetivo es proponer un sistema de comunicaciones óptico que nos permita transmitir y recibir información con Marte. Para ello habrá que tener en cuenta lo relatado anteriormente, y así garantizar su funcionamiento.

Pondremos nuestra atención en los transmisores ópticos por láser porque alcanzan una mayor potencia lo que será enormemente beneficioso al tratarse de comunicaciones en distancias muy grandes, además, constan de una anchura espectral mínima de apenas unos nanómetros.

Otro beneficio es su alta directividad que será de gran utilidad para que la dispersión del láser sea lo más pequeña posible, y así a su vez, hacerlo lo más eficiente posible. Como ya mencionamos en las primeras partes del artículo, las comunicaciones por láser permiten un intercambio de información con tasas y ancho de banda muy elevado, lo que significa que podremos mandar y recibir grandes cantidades de información en un tiempo reducido lo que llega a ser crucial cuando no podemos mantener una transmisión continua y por ello necesitar mandar grandes volúmenes de datos en cada intercambio.

Aparte de los láseres como emisores, para llevar a cabo la comunicación con Marte correctamente debemos estructurar la red usando otros componentes adecuados para la misión. En este caso, se han considerado como detectores celdas fotovoltaicas de múltiples uniones, y fotodiodos de avalancha.

Emisores Fotónicos (Láseres)

Se han considerado como emisores láseres de estado sólido de alta intensidad, como pueden ser diodos láser de 1550 nm. Esta elección se debe a las siguientes características: La directividad es alta y su ángulo de divergencia es particularmente bajo. Estos rasgos consiguen reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas por las elevadas distancias a tratar. Estos sistemas pueden operar con potencias superiores a 200 W/cm², como se ha demostrado en el sistema HILPB(High Intensity Laser Power Beaming) desarrollado en CSU. En su modulación, se usan métodos como la PPM Pulse Position Moderation y la PPBM Pulse Polarization Binary Modulation que conforman una codificación ideal frente a las posibles perturbaciones. Por último, los láseres mencionados suponen una gran eficiencia energética, detalle importante teniendo en cuenta que en otros planetas los recursos energéticos son limitados. Hemos barajado los siguientes dos proyectos para nuestro trabajo:

High-efficiency, high-power laser transmitter for deep space communication

Freedom Photonics LLC

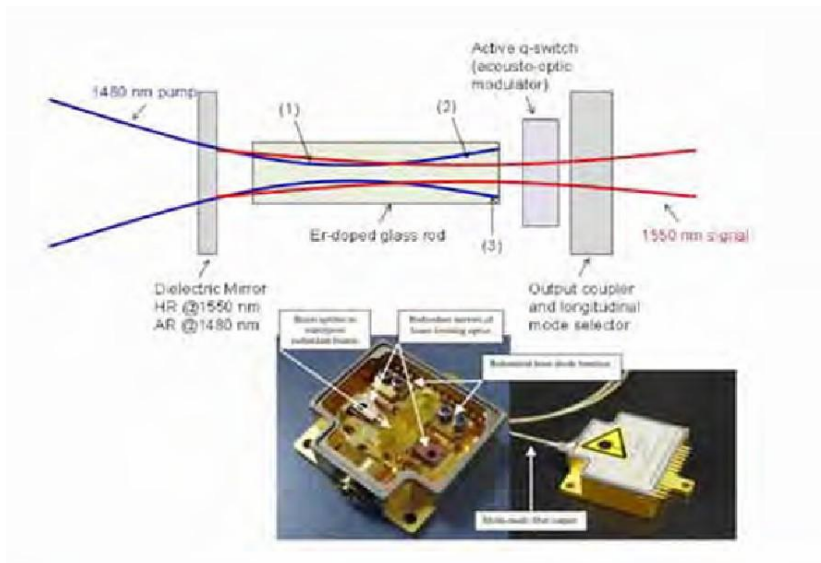


Figura 18: High-efficiency, high-power laser transmitter for deep space communication

Objetivos Técnicos

Prototipo de transmisor de modulación por posición de pulso (PPM) resistente a la radiación, con un embalaje robusto, que cumple con los siguientes objetivos de rendimiento:

- Longitud de onda: 1550 nm
- Ancho espectral: Limitado por la transformación
- Eficiencia óptica a óptica: >70%
- Ancho de pulso: 0.2 a 16 ns
- Potencia de salida promedio: 20 W
- Eficiencia total de wall-plug: >25%
- Masa total: <5 kg

Elegimos este transmisor láser de 1550 nm debido a que sus características técnicas junto a una adecuada modulación PPM ofrecen una alta eficiencia de conversión óptica en un espacio reducido, y su mínimo tamaño y peso lo hacen una gran opción.

High-efficiency resonantly pumped 1550-nm fiber-based laser transmitter

nLight Photonics

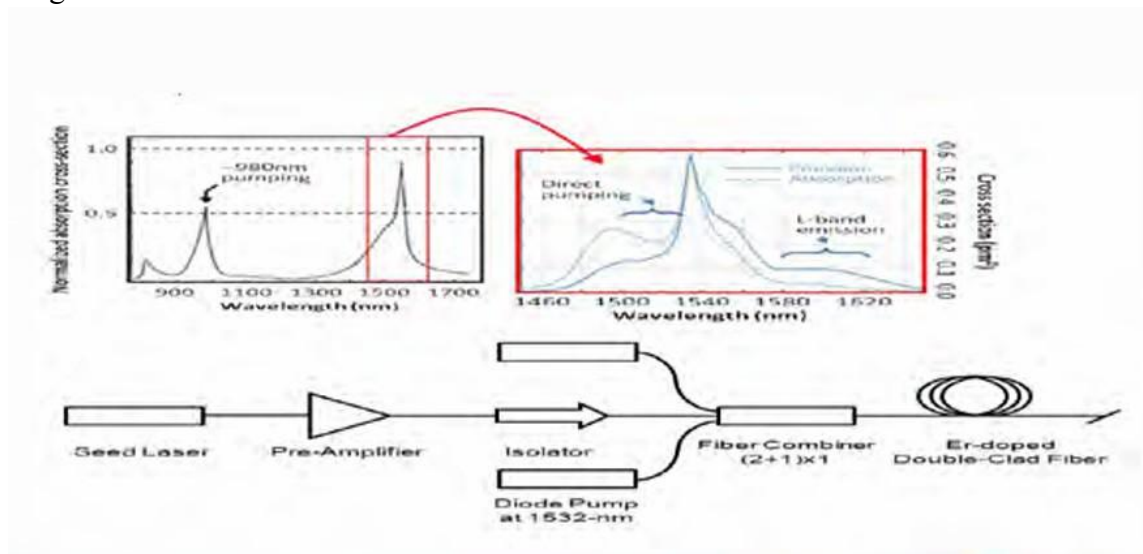


Figura 19: High-efficiency resonantly pumped 1550-nm fiber-based laser transmitter

Objetivos Técnicos

Prototipo de dos módulos de láser de diodo con bombeo resonante de 20 W, refrigerados por conducción y acoplados a una fibra de núcleo de 105 µm y NA de 0.22. Los módulos están basados en la plataforma Pearl de nLight.

- Longitud de onda del diodo de bombeo: 1532 nm
- Potencia de salida del diodo de bombeo: 20 W
- Eficiencia wall-plug del diodo de bombeo: >40%
- Acoplamiento de fibra: Núcleo de 105 µm, NA 0.22
- Longitud de onda del transmisor láser: 1550 nm
- Tipo de amplificador: Fibra dopada con Erblio (Er)
- Potencia de salida promedio del transmisor: >23 W
- Eficiencia total wall-plug del transmisor: >23%

Elegimos este sistema porque cumple con los requisitos que buscamos en cuanto a eficiencia, potencia y modulación, y además dicho sistema puede aportar seguimiento de rango y velocidad de precisión para la naves espaciales. A su vez, el sistema puede usarse para investigaciones atmosféricas y meteorológicas, directamente relacionadas con nuestro proyecto.

Detectores Fotónicos

Contemplamos dos distintas tecnologías para esta función:

1. Fotodiodos de Avalancha (APD):

Se caracterizan por su alta sensibilidad en el infrarrojo cercano en el rango generalmente de 800 a 1600 nm, y tiene una óptima ganancia interna y un bajo tiempo de respuesta.

Negative feedback avalanche diode (NFAD) arrays for single-photon optical communications at 1.5 μm

Princeton Lightwave, Inc.

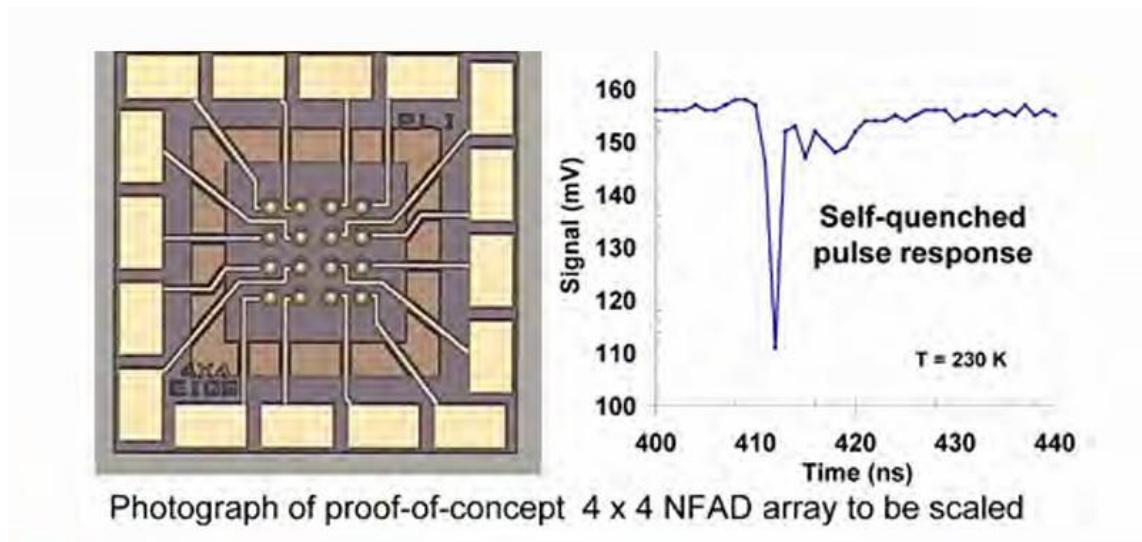


Figura 20: Negative feedback avalanche diode (nfad) arrays for single-photon optical communications at 1.5 μm

Hemos decidido valorar la opción de los NFAD desarrollados por la NASA debido a sus múltiples ventajas. Entre ellas las que más destacan son: Una mayor eficiencia cuántica en la conversión de fotones en corriente eléctrica reduciendo pérdidas internas; reducción del ruido (SNR) gracias a la retroalimentación negativa en su diseño; gran resistencia a los efectos de la radiación en el espacio y estabilidad térmica mejorada, lo que es crucial a la hora de operar en el espacio.

2. Celdas VMJ (Vertical Multi Junction):



Figura 21: Instalación de concentrador solar con celdas fotovoltaicas VMJ en el NASA GRC.

La principal aplicación de la tecnología VMJ ha sido en plantas de energía solar, pero debido a sus características se podría implementar en nuestro diseño. [14] Entre las características a mencionar destacan: es tecnología desarrollada por NASA Glenn Research Center, con una alta tolerancia térmica de hasta 600 °C, una alta eficiencia de conversión óptica $\geq 44\%$ con láseres de alta intensidad, no requiere polarización externa al contrario de los NFAD, y pueden montarse en sistemas híbridos de comunicación y transferencia de energía.

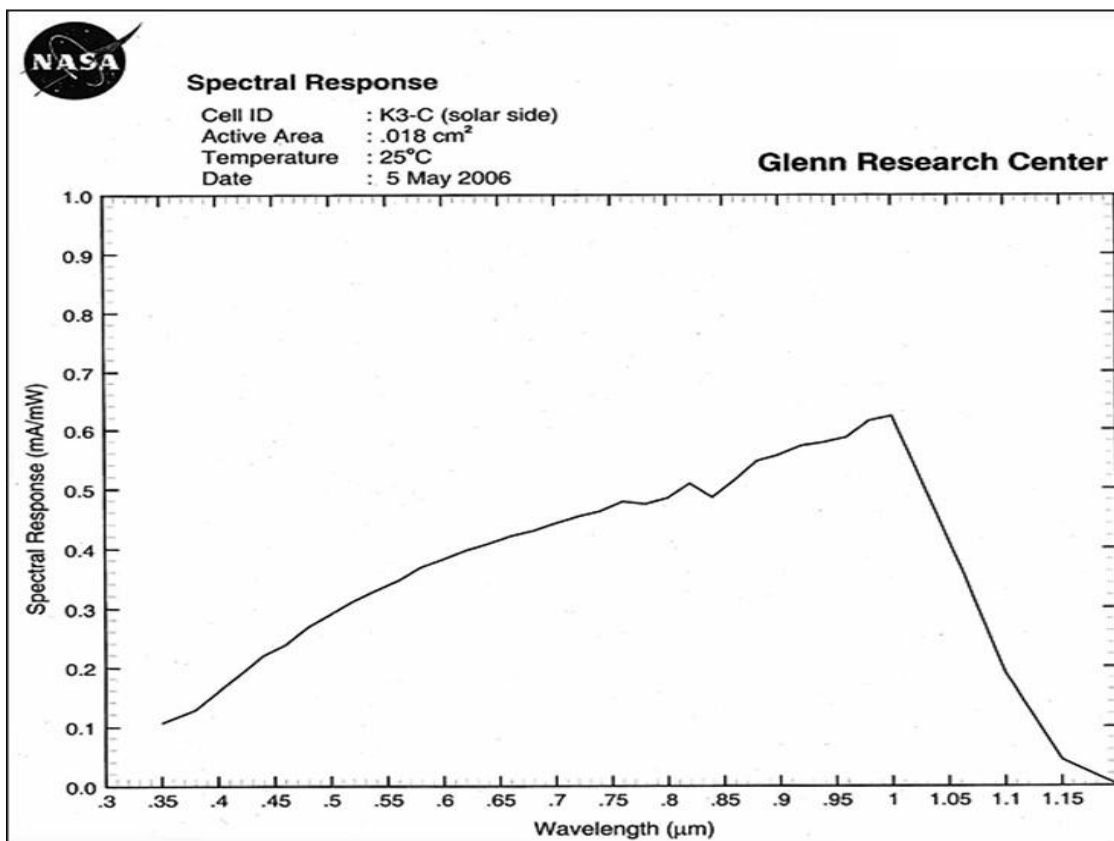


Figura 22: Gráfica de respuesta espectral para la celda VMJ.

Ambos tipos de detectores pueden ser integrados en telescopios de tipo Cassegrain, con óptica adaptativa y filtros de banda estrecha. [14]

Estado de la Técnica

Visto anteriormente, en el campo de las comunicaciones ópticas ha conseguido una gran evolución en los últimos años gracias al desarrollo de sistemas avanzados como el LLCD y DSOC, alcanzando tasas de transmisión de hasta 622 Mbps desde la Luna y 267 Mbps desde el cinturón de asteroides, respectivamente. Estos logros se sustentan en: Emisores láser compactos de alta potencia con modulación PPM, receptores optimizados como fotodiodos APD o detectores VMJ, algoritmos de seguimiento y adquisición de haz (PAT) y reducción de errores mediante codificación y polarización múltiple.

En los próximos años en los entornos marcianos se prevé la implementación de redes de satélites conectados mediante enlaces ópticos junto con enlaces híbridos rf para mejorar la resistencia a condiciones adversas como pueden ser tormentas solares o polvo marciano.

En entornos marcianos, se prevé también el uso de redes de satélites interconectados mediante enlaces ópticos, así como enlaces híbridos láser–RF para mejorar la resiliencia ante tormentas solares o polvo marciano.

Balance de Potencias

Para calcular el balance de potencias usaremos la fórmula de Friss, que sabemos que es:

$$P_{rx} = P_{tx} \frac{G_{tx} * G_{rx} * \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Viendo la fórmula está claro que necesitaremos los valores de la longitud de onda, que si nos vamos a la primera página de objetivos vemos que según MODTRAN, la mejor longitud de onda para evitar la atenuación atmosférica en el haz sería $\lambda = 1550\text{nm}$; como segundo dato necesitamos la distancia de la Tierra a Marte que es 225 millones de km (de media), $d = 225 * 10^6 \text{ km}$.

$$\frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} = \frac{(1550 * 10^{-9})^2}{(4\pi * 225 * 10^9)^2} = 3,005 * 10^{-37}$$

Ahora tocaría calcular las ganancias, para ello usaremos una antena transmisora de 10 metros y receptora de 2,5 metros. Aplicando su fórmula:

$$G = \pi \left(\frac{D}{\lambda} \right)^2$$

$$G_{tx} = \pi \left(\frac{10}{1550 * 10^{-9}} \right)^2 = 4,1 * 10^{14}$$

$$G_{rx} = \pi^2 \left(\frac{2,5}{1550 \cdot 10^{-9}} \right)^2 = 2,5 \cdot 10^{13}$$

Una vez obtenidas la ganancia de la antena transmisora, la de la antena receptora ya solo nos queda sustituir los datos en la fórmula de las potencias:

$$\frac{P_{rx}}{P_{tx}} = 4,1 \cdot 10^{14} \cdot 2,5 \cdot 10^{13} \cdot 3,005 \cdot 10^{-37} = 3,08 \cdot 10^{-10}$$

Como se ha mostrado anteriormente, el láser obtiene una potencia de pico de 1Kw, así que calculando la potencia recibida obtendremos:

$$P_t = 10^3 \cdot 3,08 \cdot 10^{-10} = 3,08 \cdot 10^{-7} \text{ W}$$

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Sabiendo de antemano que emplearemos modulación por Pulse Position Modulation (PPM), es imprescindible que el láser pueda encenderse y apagarse con celeridad. Para ello optamos por el uso de un diodo láser, cuya activación y desactivación será controlada por un transistor. Este último funciona de la siguiente manera: recibe una corriente eléctrica que deja pasar, teniendo el diodo conectado a una resistencia y posteriormente, para cerrar el circuito, conectado a tierra, así encendiendo el láser.

Como ya hemos visto anteriormente, una gran opción para recibir la señal será el uso del telescopio Cassegrain que usa espejos en vez de lentes, aporta menos aberración y consta de un tamaño reducido.

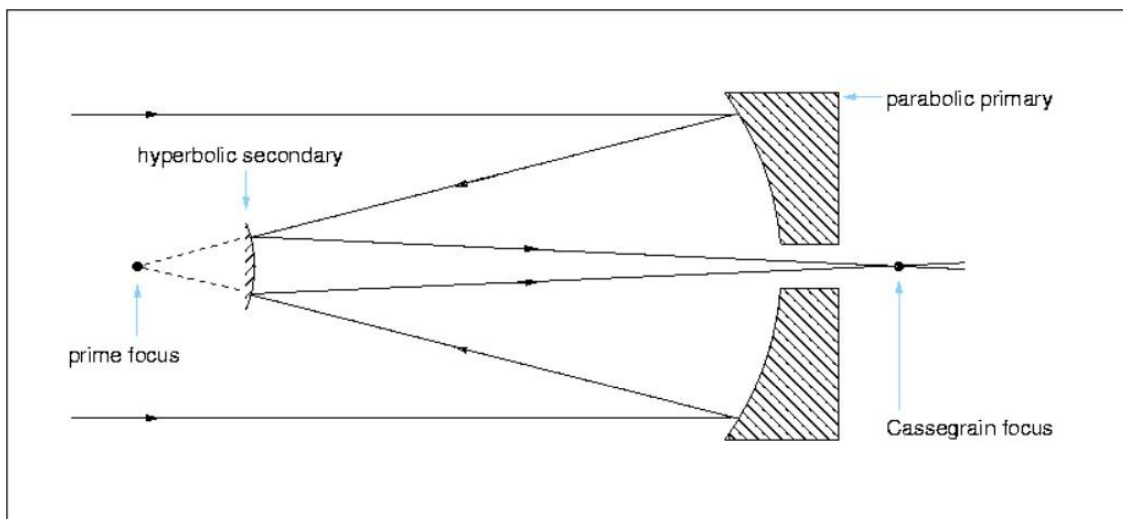


Fig 23: Esquema del Cassegrain

Confección del Cassegrain:

En primer lugar tenemos el espejo parabólico primario (cóncavo), el espejo de mayor tamaño, encargado de recibir la luz y direccionar hacia el segundo espejo (el convexo). En segundo lugar nos encontramos el espejo hiperbólico secundario (convexo), cuya función es recibir la luz reflejada en el espejo primario y redireccionarla hacia el punto focal del Cassegrain. Y en tercer lugar el foco del Cassegrain, en este lugar es donde llega la imagen ampliada de lo que se haya estudiado. Como parte extra también podemos mencionar la apertura delantera que es por donde entran los haces paralelos de luz.

Para la parte emisora, por su parte necesitamos un instrumento que convierta el haz que vienen convergiendo en haces paralelos para que puedan ser recibidos por el Cassegrain. Este artilugio es el colimador que funciona de manera inversa al telescopio mencionado.

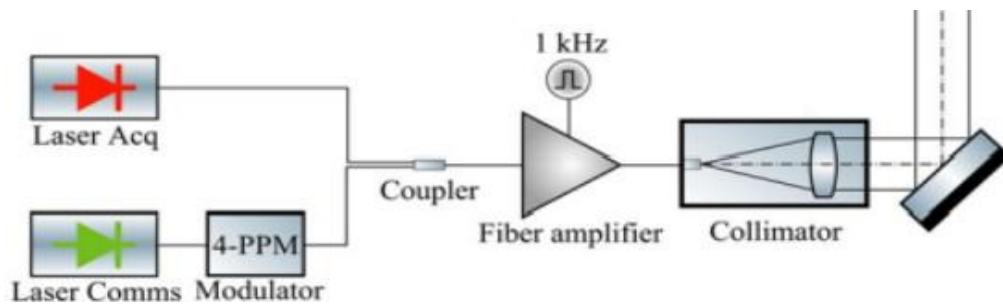


Fig 24: Esquema del emisor con el colimador

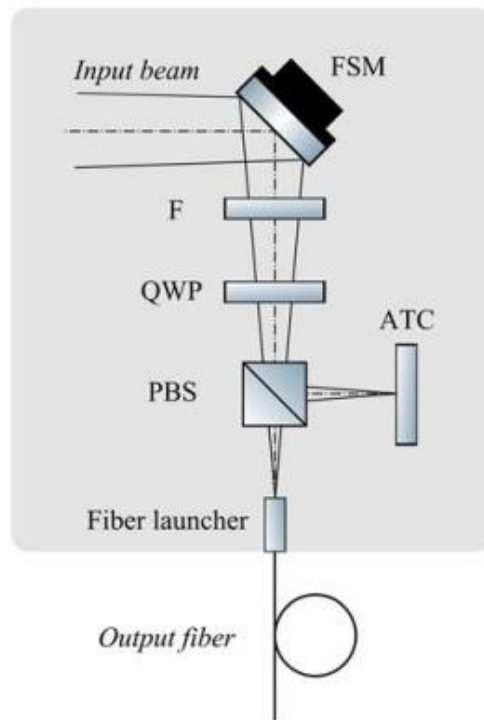


Fig 25: Esquema receptor

Circuito

De la práctica 3 del laboratorio de fotónica podemos obtener un circuito para la caracterización de un sistema de comunicaciones ópticas con receptor basado en fotodiodo (PD) y amplificador de transimpedancia.

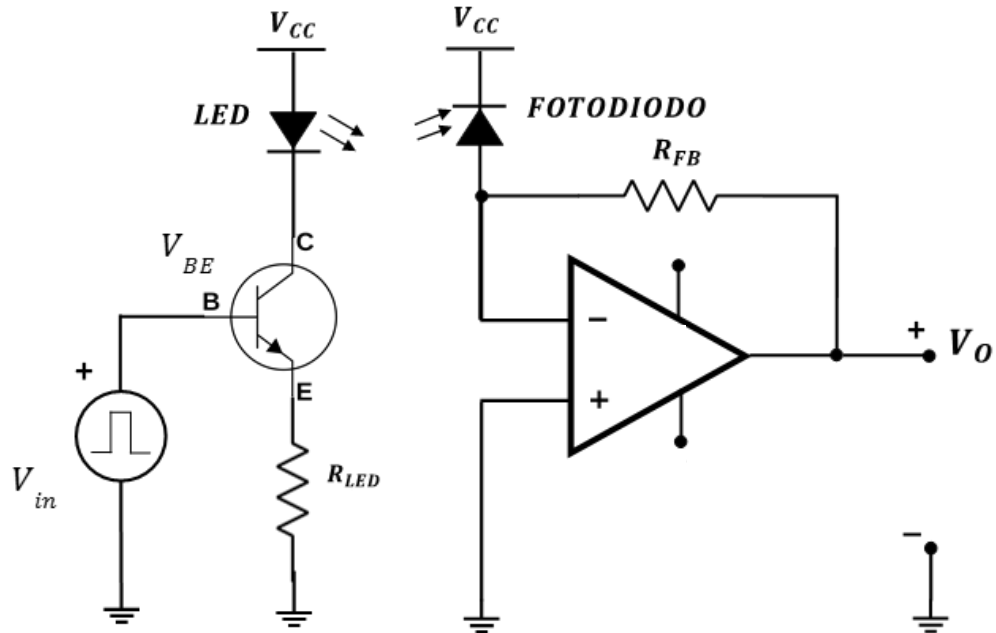


Fig 26: Esquema del circuito

Análisis del circuito (donde el led = láser):

$$V_{in} + V_{BE} = V_{BE} + I_{led} * R_{led} \leftrightarrow V_{in} = I_{led} * R_{led}$$

Según Koechner en Solid-State Laser Engineering [15], la eficiencia (ef) típica tendría valores de entre 2 a 2,5 W/A, así que cogeremos la media $\rightarrow 2,5$.

$$P_{tx} = ef * I_{led}$$

$$P_{rx} = P_{tx} \frac{G_{tx} * G_{rx} * \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

En cuanto a la responsividad, según Hamamatsu [16], la responsividad (R_{vd}) para una longitud de onda de 1550nm como es nuestro caso sería 0,8 W/A:

$$I_{pd} = R_{vd} * P_{rx}$$

Pasando con el amplificador aplicamos la fórmula y encontramos que el valor de R_{FB} será:

$$\frac{0 - V_o}{R_{FB}} = I_{pd} \rightarrow \frac{V_o}{I_{pd}} = - R_{FB}$$

Llegamos ya por fin al análisis completo del circuito, incluyendo todas sus partes, que quedaría tal que:

$$V_{in} \cdot \frac{I_{led}}{V_{in}} \cdot \frac{P_{tx}}{I_{led}} \cdot \frac{P_{rx}}{P_{tx}} \cdot \frac{I_{pd}}{P_{rx}} \cdot \frac{V_o}{I_{pd}} = V_o$$

$$V_{in} \cdot \frac{1}{R_{led}} \cdot ef \cdot \frac{G_{tx} \cdot G_{rx} \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot R_{vd} \cdot (-R_{FB}) = V_o$$

$$V_{in} \cdot \frac{1}{100\Omega} \cdot 2,25 \frac{W}{A} \cdot 3,08 \cdot 10^{-8} \cdot 0,8 \frac{W}{A} \cdot (-500 \cdot 10^3 \Omega) = V_o$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -2,77 \cdot 10^{-3} \frac{V}{V}$$

CONCLUSIONES

El futuro de la humanidad está en el espacio exterior, y Marte es uno de los planetas que el humano ambiciosamente apunta a conquistar. En este trabajo hemos visto que esto está cada vez más cerca, pero aún se nos presentan muchas dificultades fuera de nuestro alcance que requieren de seguir desarrollando nuevas tecnologías para poder llegar a culminar esta idea.

A día de hoy se siguen ideando nuevos proyectos y nuevos dispositivos como el NFAD que nos ayudan a acercarnos paso a paso a esta meta.

En este trabajo, se ha demostrado la viabilidad de un sistema de comunicaciones óptico entre la Tierra y Marte mediante láseres de alta potencia a 1550 nm y detectores fotónicos avanzados. Se han usado componentes de alta eficiencia y potencia usando modulaciones como PPM que ayudan a optimizar la transmisión de datos en distancias tan grandes. Esta comunicación es posible gracias a el lado de recepción también, empleando tecnologías como los mencionados fotodiodos NFAD y las celdas VMJ, que nos aportan gran resistencia al entorno espacial.

El cálculo del balance de las potencias nos muestra que aunque se recibe una señal algo débil, es detectable gracias a la sensibilidad del sistema.

En conjunto, este diseño representa una solución sólida y eficiente para futuras misiones interplanetarias.

TRABAJO FUTURO

Para llevar a cabo el proyecto se tendrían que realizar una serie de pruebas, ascendiendo poco a poco su complejidad y coste. Primero, se debería comprobar el funcionamiento con componentes de poco coste en un laboratorio. Si esta prueba avanza satisfactoriamente, el siguiente paso sería probar en una distancia mayor como pueden ser 100 metros, posteriormente buscar un espacio libre de una distancia mayor tal que 10km, y tras eso se puede probar a usar el observatorio de el Teide para hacer pruebas sobre el mar. Si las pruebas sobre el mar resultan exitosas, ya se podría avanzar a una distancia más elevada y riesgosa, como puede ser un satélite cercano a la atmósfera, seguido por la Luna, y tras pruebas en satélites intermedios entre la Luna y Marte, se podría pasar a la acción con el diseño de una base en Marte, así como receptores y emisores en la superficie marciana.

REFERENCIAS

- [1] Cornwell, D. M., Jr. (2015). NASA's optical communications program for 2015 and beyond. In M. S. Shaw & H. Hemmati (Eds.), *Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXVII* (Proc. SPIE Vol. 9354, 93540E). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2087132>
- [2] Dailey, J. M., Dinu, M., Prego, R., Kolchmeyer, J., Berry, M., Monte, A., Engelberth, J., Maliakal, A., Piccirilli, A., LeGrange, J., Ahrens, R., Sochor, T., Jaques, J., & Wright, M. W. (2019). High output power laser transmitter for high-efficiency deep-space optical communications. In H. Hemmati & C. S. Gardner (Eds.), *Free-Space Laser Communications XXXI* (Proc. SPIE Vol. 10910, 109100M). SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.2511193>
- [3] A. Biswas, J. Kovalik and M. W. Regehr, "Future planetary optical access links," 2011 International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS), Santa Monica, CA, USA, 2011, pp. 384-388, doi: 10.1109/ICSOS.2011.5783702. keywords: {Mars;Optical fiber communication;Optical receivers;Optical imaging;Laser beams;Transceivers;Optical filters;optical planetary acces;proximity links;Mars Network}, <https://ieeexplore.ieee.org/document/5783702>
- [4] Seas, A., Robinson, B., Shih, T., Khatri, F., & Brumfield, M. (2018). Optical communications systems for NASA's human space flight missions. En Z. Sodnik, N. Karafolas, & B. Cugny (Eds.), *Proceedings of SPIE: Vol. 11180. International Conference on Space Optics — ICSO 2018* (111800H). ESA y CNES. <https://doi.org/10.1117/12.2535936>
- [5] E. Kehayas, L. Stampoulidis, P. Henderson, Andrew Robertson, F. Van Dijk, M. Achouche, A. Le Kernec, M. Sotom, F. Schuberts, T. Brabant, "The European project Hippo high-power photonics for satellite laser communications and on-board optical processing," Proc. SPIE 10563, International Conference on Space Optics — ICSO 2014, 105635C (17 November 2017); <https://doi.org/10.1117/12.2304118>
- [6] Casanovas Ventura, M. (2021). *Study: An assessment on the requirements for deep space optical communications* (Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya). https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/361519/Casanovas_Ventura_Marc_TFM_2021.pdf
- [7] Kjartan M. Kinch, Jascha Sohl-Dickstein, James F. Bell III, Jeffrey R. Johnson,

Walter Goetz, and Geoffrey A. Landis, "Dust deposition on the Mars Exploration Rover Panoramic Camera (Pancam) calibration targets," *Journal of Geophysical Research*, Vol. 112, E06S03, 2007. <https://doi.org/10.1029/2006JE002807>

[8] Biswas, A., Kovalik, J., & Regehr, M. W. (2011). *Future planetary optical access links: Mars rover to orbiter high-rate links*. En *Proceedings of the 2011 International Conference on Space Optical Systems and Applications* (pp. 384–388). Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.
https://www.academia.edu/104629015/Future_planetary_optical_access_links

[9] Howell, E. (2021, 28 de septiembre). *NASA Mars missions facing 2-week communications blackout as sun blocks Red Planet*. Space.com.
<https://www.space.com/nasa-mars-blackout-solar-conjunction-2021>

[10] European Space Agency. (2023, 17 de noviembre). *Spacecraft fall silent as Mars disappears behind the Sun*. ESA.
https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Spacecraft_fall_silent_as_Mars_disappears_behind_the_Sun

[11] Heine, F., Sodnik, Z., Edwards, B. L., Boroson, D., & Biswas, A. (2014). *Results from a Lunar Laser Communication Experiment between NASA's LADEE Satellite and ESA's Optical Ground Station*. 2014 International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS), 1–6. <https://core.ac.uk/download/pdf/31011573.pdf>

[12] Raible, Daniel Edward, "Free Space Optical Communications with High Intensity Laser Power Beaming" (2011). ETD Archive. 251.
<https://engagedscholarship.csuohio.edu/etdarchive/251>

[13] SBIR investments in Optical Communications Technology. (n.d.).
<https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/09/sbir-investments-in-optical-communications-technology.pdf>

[14] NASA. (n.d.). *Negative-feedback avalanche diodes (NFADs) for single-photon detection at 1.5 μm* . NASA Technical Reports Server.
<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120007096/downloads/20120007096.pdf>

[15] Koechner, W. (2006). *Solid-State Laser Engineering* (6th ed.). Springer.
https://www.holographyforum.org/data/pdf/aa-Collection_a_k/aa-Laser/Solid-State_Laser_Engineering.pdf

[16] Hamamatsu Photonics K.K. (2022). *Photodiode Characteristics and Use: Technical Information*. Retrieved from
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/e04_handbook.pdf